Facultad de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

TALLER: Gestión de producción y automatización

Ariadna Contreras Nossa

Esteban Durán Jiménez

Juliana Gongora Rasmussen

Johan Camilo Patiño Mogollon

Oscar Jhondairo Siabato Leon

Julian David Pulido Castañeda

Automatización de Procesos de Manufactura

2026 - I

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá

Producto 1: Monster Energy en lata.....3
Diagrama de operaciones de proceso..... 4
Diagrama de análisis de proceso.....6
Layout Línea 1.....7
Diagrama de flujo de materiales.....8
Diagrama VSM (Value Stream Mapping) :..... 9
Indicadores de desempeño..... 11
Producto 2: Gaseosa quatro de 1.5 L.....16
Diagrama de operaciones de proceso..... 16
Diagrama de análisis de proceso.....17
Layout Línea 2.....19
Diagrama de flujo de materiales.....20
Diagrama VSM (Value Stream Mapping)..... 20
Indicadores de desempeño.....22
Producto 3: Garrafones de 20 L.....26
Diagrama de Operaciones de Proceso..... 27
Diagrama de análisis de proceso.....28
Layout de la Línea 3.....29
Diagrama VSM (Value Stream Mapping)..... 31
Diagrama de flujo de materiales.....32
Indicadores de desempeño.....33
Referencias Bibliográficas..... 1

En el presente documento se desarrolla el taller de Gestión de Producción y Automatización, elaborado a partir de la visita técnica realizada a la planta de Coca-Cola FEMSA ubicada en Fontibón, en la ciudad de Bogotá, llevada a cabo los días 20 y 27 de febrero.

Durante esta visita fue posible observar diversas etapas del proceso productivo de la planta, así como el funcionamiento general de algunas de sus líneas de producción. No obstante, debido a las restricciones propias de una visita industrial, no fue posible analizar todos los procesos con el mismo nivel de detalle. Por esta razón, parte de la información presentada en este trabajo se complementa con estimaciones y referencias obtenidas a partir de información técnica y bibliográfica relacionada con procesos de embotellado y enlatado de bebidas.

A partir de estas observaciones y de los conceptos teóricos estudiados en el módulo, se elaboran diferentes herramientas de análisis de procesos, entre ellas el Diagrama de Operaciones de Proceso (DOP), el Diagrama de Análisis de Proceso, el layout con flujo de materiales y el Value Stream Mapping (VSM). El análisis se enfoca en tres productos observados durante la visita, correspondientes a Monster Energy en lata, Coca-Cola en botella de vidrio retornable de 350 ml y Quatro en botella PET de 1,5 litros, con el objetivo de una primera aproximación a comprender y analizar el funcionamiento de la producción de coca cola para diferentes tipos de envase y capacidades de producción dentro de la planta.

A continuación se presentan los diferentes diagramas organizados por los productos seleccionados:

Producto 1: Monster Energy en lata

Se seleccionó el producto **Monster Energy en presentación de lata**, esta es una bebida energizante carbonatada envasada en recipientes de aluminio, diseñada para aportar energía y estimular el rendimiento físico y mental.

Durante la visita a la planta de **Coca-Cola FEMSA** fue posible observar directamente algunas de las etapas del proceso de producción de esta bebida que estaba en la línea 6 de la planta de producción, como la preparación de la bebida, el manejo de las latas, el llenado y el sellado en la línea de envasado. Con base en estas observaciones y en los distintos apuntes tomados durante la visita, se elaboraron diferentes diagramas de proceso que permiten representar y analizar las operaciones e inspecciones involucradas en la fabricación del producto.

Figura 1. Referencia de Monster en lata, producto seleccionado

Diagrama de operaciones de proceso.

El Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) es una herramienta que muestra de forma secuencial las operaciones e inspecciones necesarias para fabricar un producto, permitiendo comprender y analizar el proceso productivo. En la figura se presenta el DOP para la producción de **Monster Energy en lata**, donde se observan tres flujos principales: latas, bebidas y tapas. Estos procesos se preparan por separado y luego convergen en las etapas de llenado, sellado, inspección, empaque y paletizado para obtener el producto final.

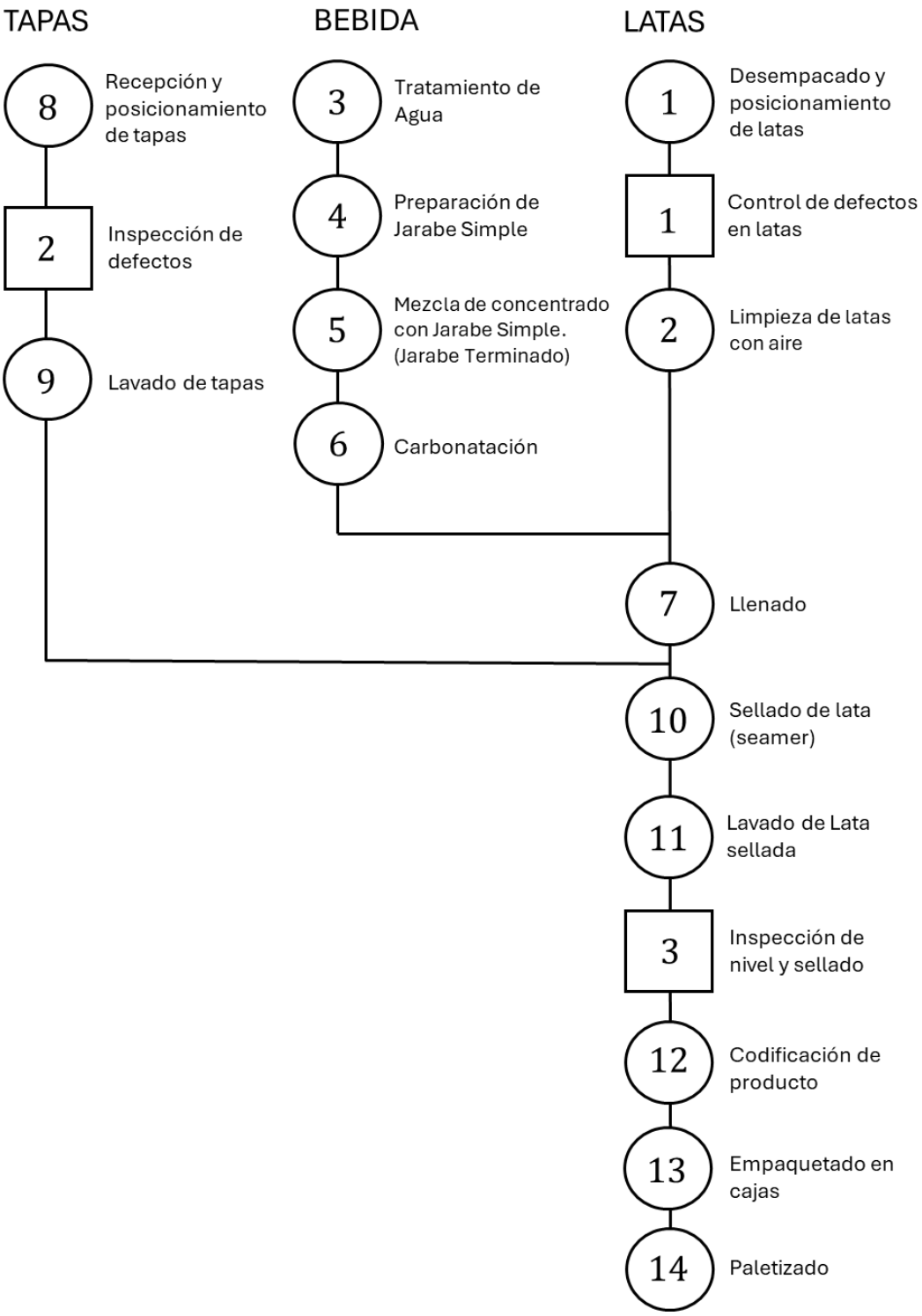


Figura 2. Diagrama de operaciones de proceso del producto Monster Energy en lata.

Diagrama de análisis de proceso.

El Diagrama de Análisis de Procesos (DAP) es una herramienta que permite representar de manera detallada todas las actividades que ocurren dentro de un proceso productivo, incluyendo operaciones, inspecciones, transportes, demoras y almacenamientos. A diferencia del Diagrama de Operaciones del Proceso, el DAP proporciona un nivel de análisis más profundo, ya que muestra cómo se mueve el material o producto a lo largo de cada etapa del sistema productivo. Por ejemplo en la tabla 1 se presenta el DAP para la producción de Monster Energy en lata, donde se identifican las diferentes actividades que intervienen desde la preparación de los insumos hasta el producto final. Este diagrama permite visualizar los desplazamientos, tiempos y posibles puntos de mejora dentro del proceso, facilitando la optimización de las operaciones y la reducción de actividades innecesarias.

Análisis de proceso Monster 330 ml										
No. Oper.	**Elemento**	**Cantidad (unidades)**	**Distancia (m)**	**Tiempo (min)**	○	→	**D**	□	▽	**Observaciones**
1	Recepción de latas vacías	32500	0	5,00					●	Proveedor externo
2	Transporte a sistema de enjuague	32500	6	1,50		●				Transportador
3	Inspección de latas limpias	32500	0	2,00				●		Control visual
4	Saneamiento de latas	32500	0	3,50	●					Soplado con aire
5	Transporte a preparación de bebida	32500	8	1,60		●				
6	Tratado de agua	32500	0	4,60	●					
7	Creación Jarabe simple	32500	0	4,60	●					Mezcla de agua y azúcar
8	Mezcla jarabe simple y concentrado	32500	0	4,60	●					
9	Carbonatación (inyección CO_2)	32500	0	4,60	●					Presurización
10	Transporte a llenadora	32500	4	1,00		●				
11	Llenado de latas	32500	0	3,50	●					Llenadora KHS can filler Innofill can C-Aprox. 23.200 latas/hora
12	Colocación y sellado de tapa	32500	0	2,70	●					Seaming
13	Soplado de agua residual	32500	0	2,70	●					soplado de tapa
14	Inspección de sellado y nivel	32500	0	2,00				●		The FILTEC 3 Photon Fill Level Inspection -tecnología de rayos gamma o rayos X.
15	Transporte a codificación	32500	10	2,60		●				
16	Impresión de fecha y lote	32500	0	2,50	●					Codificador

17	Verificación de código impreso	32500	0	3,00				•		Control calidad
18	Inspección final de calidad	32500	0	3,00				•		Panel triangular - cada hora
19	Transporte a empaque	32500	8	2,00		•				
20	Espera para empaque	32500	0	1,50			•			
21	Empaque termoencogible	32500	0	1,00	•					Termoencogible
22	Paletizado	32500	0	1,50	•					
23	Transporte a almacén	32500	20	3,00		•				Montacargas
24	Almacenamiento final	32500	0	1,00					•	Producto terminado
	TOTAL			65,00	11	6	1	4	2	

Tabla 1. Diagrama de Análisis de proceso del producto Monster Energy en lata de 330 ml

Layout Línea 1

Línea de producción de latas, organizada en un flujo secuencial dentro de un área de 32 m por 25 m. El proceso inicia con el almacenamiento de latas vacías, que luego pasan a inspección de material y enjuague para asegurar su limpieza y condición. Paralelamente, el producto líquido proviene del mezclador y se integra al sistema junto con la línea de saneamiento. Posteriormente, las latas pasan a la estación de llenado, donde se dosifica la bebida, y luego continúan a tapado, secado e inspección de nivel y sellado para verificar la calidad del envasado. Después se realiza la codificación de las latas para trazabilidad, seguida del empaquetado en packs. Finalmente, los productos agrupados llegan a la zona de paletizado y se trasladan al almacenamiento de pallets, completando así el flujo logístico y productivo de la línea.

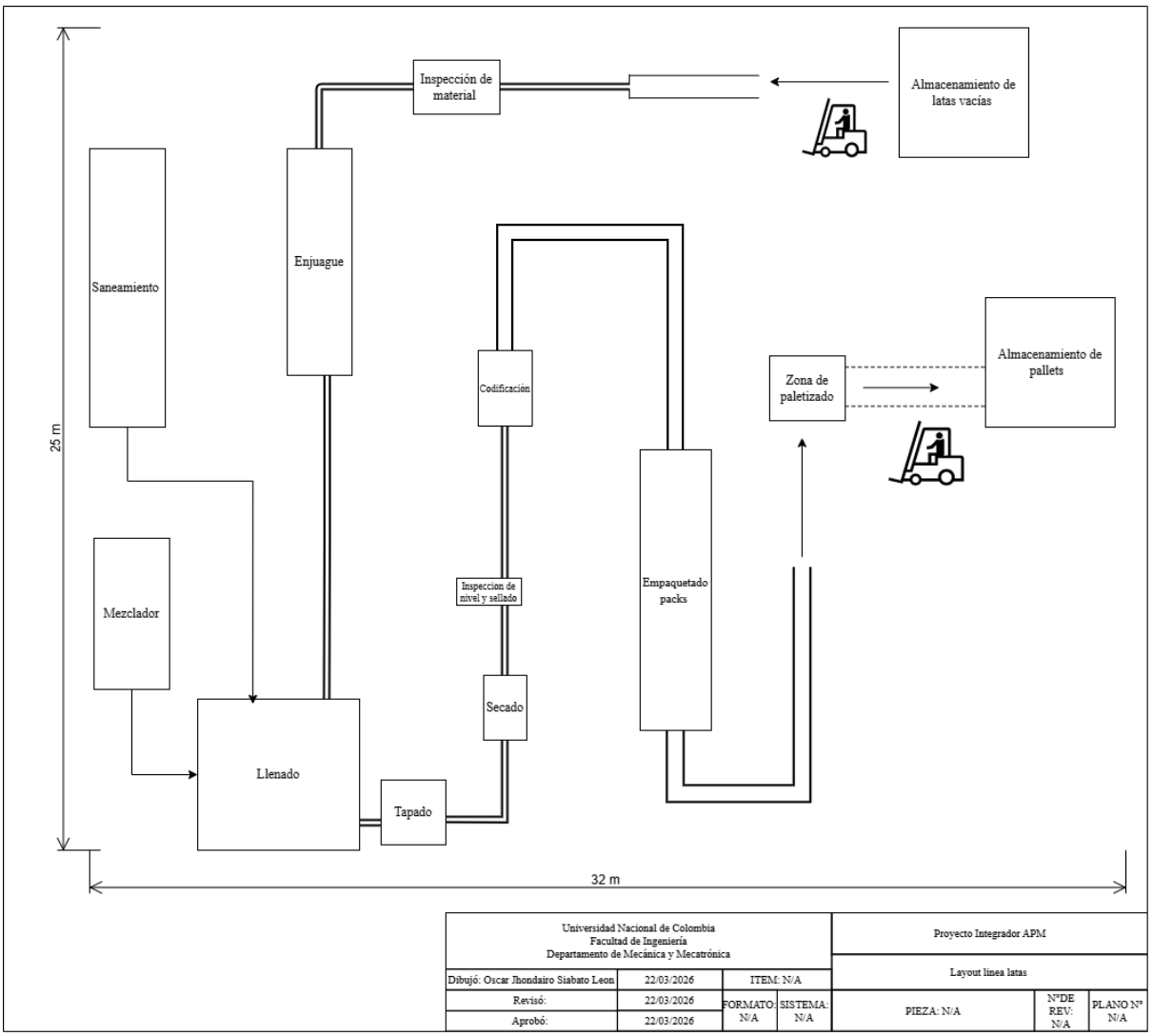


Figura 3. Diagrama Layout del producto Monster Energy en lata.

Diagrama de flujo de materiales

El diagrama spaghetti o diagrama de flujo de materiales es una herramienta utilizada para representar gráficamente el recorrido que siguen los materiales y la información entre las diferentes áreas de un proceso productivo. Este tipo de diagrama permite visualizar la relación existente entre las distintas zonas del sistema y entender cómo interactúan entre sí.

En el caso de la línea de producción de Monster, el diagrama muestra la interacción entre varias áreas del proceso como el almacenamiento de latas, el mezclado, llenado, sellado, inspección y almacenamiento del producto final. Además, se resaltan diferentes tipos de flujo: la línea de producción (línea negra), el control de calidad (línea verde) y el área de gestión y control (línea roja), lo que permite comprender cómo se transmiten materiales e información entre las diferentes áreas del sistema

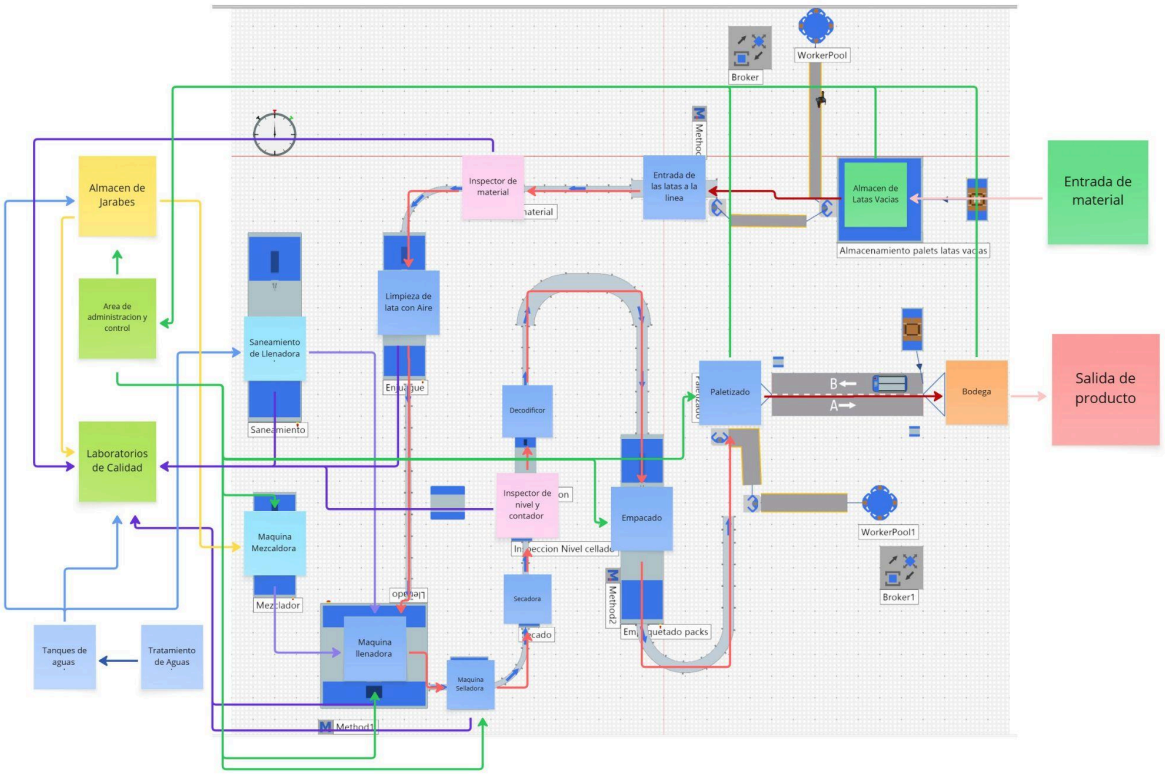


Figura 4. Diagrama de flujo de materiales del producto Monster Energy en lata.

Diagrama VSM (Value Stream Mapping) :

El **Value Stream Mapping (VSM)** o *Mapa de Flujo de Valor* es una herramienta de análisis desarrollada y popularizada por Toyota a partir de la década de 1990 dentro de la filosofía Lean Manufacturing. Su propósito es representar gráficamente el flujo completo de un producto o servicio, desde la recepción de materias primas hasta la entrega al cliente, con el fin de identificar desperdicios, cuellos de botella, inventarios innecesarios y actividades que no agregan valor.

El VSM permite visualizar de forma integrada dos tipos de flujos fundamentales dentro del sistema productivo: el flujo de materiales (movimiento físico del producto a través de los procesos) y el flujo de información (órdenes, pronósticos y control de producción que coordinan el sistema). En el diagrama se muestran los procesos principales de la línea de producción, junto con datos relevantes como tiempo de ciclo (C/T), tiempo de cambio (C/O), disponibilidad de los equipos, turnos de trabajo e inventarios intermedios.

Una característica importante del VSM es la representación de la línea de tiempo, ubicada en la parte inferior del mapa, donde se comparan el tiempo total de producción o lead time con el tiempo de valor añadido. Esta comparación permite identificar qué parte del tiempo realmente transforma el producto y qué parte corresponde a esperas, transportes o acumulaciones de inventario. De esta forma,

el VSM se convierte en una herramienta clave para analizar el sistema productivo y proponer mejoras orientadas a reducir desperdicios y aumentar la eficiencia del flujo.

En el caso presentado a continuación , el VSM representa el flujo de producción de latas de bebida energética desde la recepción de latas vacías hasta la carga del producto terminado para su transporte al cliente. El mapa integra los procesos principales de la línea, la información de demanda del cliente, el suministro del proveedor y los inventarios intermedios, permitiendo observar cómo se distribuyen los tiempos de proceso y las posibles oportunidades de mejora en la cadena productiva.

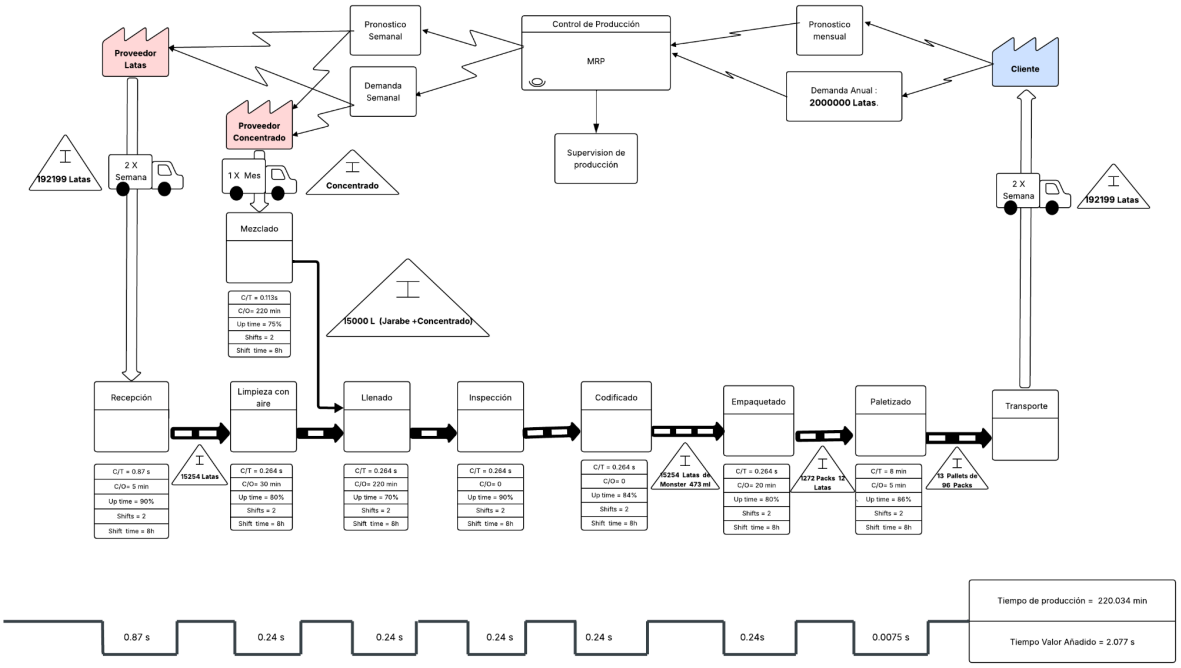


Figura 5. Diagrama **Value Stream Mapping (VSM)** del producto Monster Energy en lata.

El Mapa de Flujo de Valor (Value Stream Mapping – VSM) presentado en la figura describe el flujo completo del proceso de producción de latas de bebida energética, desde la recepción de materias primas hasta la entrega del producto terminado al cliente. El análisis integra tanto el flujo de información como el flujo de materiales, permitiendo visualizar el comportamiento del sistema productivo, los inventarios intermedios, los tiempos de proceso y la proporción de tiempo que realmente agrega valor al producto.

Comenzando desde la parte superior derecha del diagrama, se observa el cliente, quien genera la demanda del producto. En este caso se considera una demanda anual aproximada de 2.000.000 latas, la cual se fundamenta en tendencias de crecimiento del sector reportadas por Coca-Cola FEMSA en su informe integrado 2024 . Esta demanda se complementa con un pronóstico mensual, el cual es procesado por el sistema de control de

producción (MRP), encargado de planificar la producción y coordinar los requerimientos de materiales.

A partir de esta demanda, se establece una logística de suministro con entregas de latas dos veces por semana, asegurando la continuidad del flujo productivo. El proceso productivo inicia con la recepción y limpieza de latas, seguido por el llenado, inspección, codificado, empaquetado y paletizado, hasta llegar al transporte final.

Para los procesos desde limpieza hasta empaquetado, se definió un tiempo de ciclo de aproximadamente **0.264 s por unidad**, el cual permite cumplir con la demanda requerida. Dado que la línea de producción es continua y sincronizada —como se evidenció en la visita a Coca-Cola FEMSA— se utiliza un mismo tiempo de ciclo a lo largo de estas etapas, lo que refleja un sistema balanceado.

Los tiempos de ciclo de recepción y paletizado fueron estimados a partir de información de la empresa IPLA, especializada en automatización de paletizado, considerando diferencias entre procesos manuales y automatizados. Por otro lado, los tiempos de cambio (C/O) se estimaron con base en datos operativos reales de planta, incluyendo aproximadamente 1.5 horas de alistamiento por turno y 3 horas de limpieza semanal, distribuidos según la complejidad de cada equipo.

En cuanto a la confiabilidad del sistema, los valores de disponibilidad (uptime) se definieron a partir de estudios industriales en manufactura (Guidewheel y Oxmaint), ajustados al contexto de la industria de bebidas, donde procesos críticos como el llenado presentan menores disponibilidades relativas frente a procesos auxiliares.

Finalmente, el diagrama muestra que el tiempo total de producción es del orden de **220 minutos**, mientras que el tiempo de valor agregado es de apenas **≈2.077 s**, evidenciando que la mayor parte del tiempo corresponde a el alistamiento, lo cual es consistente con el enfoque del VSM de identificar oportunidades de mejora.

Es importante resaltar que el proceso de mezclado se modela como un proceso independiente del flujo principal, ya que dispone de capacidad de buffer suficiente y no limita la velocidad de la línea, razón por la cual se representa de manera desacoplada en el diagrama.

Indicadores de desempeño

Un indicador de desempeño (conocido en la industria como KPI, por sus siglas en inglés *Key Performance Indicator*) es una métrica cuantificable y objetiva que se utiliza para evaluar el nivel de éxito, eficiencia o rendimiento de un proceso productivo, una máquina o una organización en relación con sus metas establecidas.

Se pidio calcular una primera aproximación de indicadores y parámetros que permitan reportar una producción específica de acuerdo a demanda semanal o mensual. Por lo que, en primera instancia se buscó conocer cuál fue la demanda del producto en el periodo

correspondiente al año 2025. Como tal no existe el dato, por lo cual se procedió a realizar una estimación del mismo.

La demanda de Monster Energy en Colombia se puede estimar a partir del tamaño del mercado de bebidas energéticas, el cual alcanzó aproximadamente 157,6 millones de litros en 2022 (La República, 2023). Considerando una participación de mercado cercana al 6% para la marca, se obtiene una demanda aproximada de 9,46 millones de litros anuales.

Al convertir este valor a unidades de consumo, tomando como referencia latas de 473 ml, se obtiene un volumen aproximado de **20 millones de latas al año**. Esta aproximación es consistente con el crecimiento del sector y las tendencias de consumo en el país (Informes de Expertos, 2023).

- Takt Time (Takt)

Es el ritmo de producción estrictamente necesario para satisfacer la demanda del mercado. Indica exactamente cada cuánto tiempo debe salir un producto terminado de la línea para cumplir con los pedidos programados sin generar retrasos ni exceso de inventario.

Para calcular el takt time se necesita el tiempo neto de trabajo en horas en un año
De forma inicial, se asume que la línea opera todos los días durante 2 turnos de 8 horas. De aquí, partimos de que tenemos:

- ➢ Tiempo Bruto por año: 365 días × 16 horas = 5840 horas.
- ➢ Menos Alistamientos (1.5 horas/turno): 365 días × 2 turnos × 1.5 horas = -1095 horas.
- ➢ Cloración dominical: 3 horas × 52.1429 semanas = -156.4287 horas

Para un tiempo de 4588.58 horas efectivas al año, lo cual nos indica que en primera instancia la línea como mínimo debe suplir una producción de **4359 latas por hora**. Lo que nos indica que una máquina de mayor capacidad puede disminuir el número de días de fabricación del producto.

Por lo que es necesario conocer el tiempo activo de cada turno bajo el hipotético de operar
De aquí, partimos de que tenemos:

- ➢ Tiempo Bruto por turno: 8 horas × 60 min = 480 minutos.
- ➢ Menos Alistamientos (1.5 horas/turno): 1.5 horas × 60 min = -90 minutos.
- ➢ Cloración dominical: 3 horas × 60 min ÷ 14 turnos = -12.86 minutos

Lo queda un tiempo de 377.14 minutos o 6.3 horas por turno, con este dato podemos calcular un volumen de producción semanal de:

7 días × 2 turnos × 6.3 horas × 4359 latas/hora = 384,464 latas/semana

Debido a que el producto es de bajo consumo respecto al portafolio de la empresa, se asume que la producción se realiza sólo se realiza 5 turnos a la semana, por lo que:

2.5 días × 2 turnos × 6.3 horas × **v** latas/hora = 384,464 latas/semana

Que al despejar no da una tasa de producción mínima de 12,206 latas, por lo que una es necesaria una máquina de 15,000 latas por hora para no sólo suplir la demanda sino también para responder a su incremento.

Con estos datos podemos calcular el Takt como:

$T = \frac{60}{12,206}$= <u>0.004916 minutos/lata</u>

- ## Cycle Time (Tc)

Es el tiempo real y físico que tarda la maquinaria en fabricar una sola unidad de producto. Al comparar el Tiempo de Ciclo con el Takt Time, se determina si la velocidad instalada de la línea es suficiente para cubrir la demanda exigida.

Conociendo la velocidad nominal de la línea que es de 15,000 latas/hora podemos calcular el tiempo de ciclo T_c de llenado de la siguiente forma:

$T_c = \frac{60}{15,000}$=<u>0.004 minutos/lata</u>

- ## Setup Time (Tsu)

Es el tiempo que se tarda en preparar el equipo y demás cosas antes de empezar la producción. El tiempo máximo Tsu que se manejo fue un tiempo máximo de 90 minutos, correspondiente al peor caso donde hay saneamiento y cambio de formato.

- ## Production Rate (Rp)

Representa la cantidad real de unidades que un sistema de manufactura logra procesar por unidad de tiempo (generalmente expresada en piezas u horas), considerando el impacto directo de los tiempos de preparación o alistamiento sobre el tamaño del lote. A diferencia de la velocidad nominal o teórica de la máquina, la Rp refleja el ritmo productivo promedio real que se obtiene durante un turno de trabajo.

Para el cálculo de tasa de producción, tomaremos como tamaño de lote el número de latas que se deben fabricar por turno (6.3*12,206 = 76,898 latas/turno), por lo que:

$T_b = T_{su} + QT_c = 90 + 76,898 * 0.004$ = 397.592 minutos

$T_p = \frac{T_b}{Q} = \frac{468}{76,898}$ = 0.00517 minutos

$R_p = \frac{60}{T_p} = \frac{60}{0.006994}$ = <u>11605 latas/hora</u>

Por lo que se puede ver que la tasa de producción, cubre de forma justa la demanda actual del mercado, además de que se puede ver que la línea no está saturada y se puede usar para la fabricación de otros productos.

- ## Production Capacity (PC)

Aquí tenemos 2 valores a calcular de capacidad de producción de la línea: uno para la capacidad teórica de la línea y otro para la efectiva de la línea.
Para la capacidad teórica asumimos los siguientes datos:

- n = 1 línea
- S = 2.5 días × 2 turnos = 5 turnos
- H = 8 horas/turno
- R_p = 15,000 latas/hora

$PC = nSHR_p = 1 \times 5 \times 8 \times 15,000$ = <u>600,000 latas/semana</u>

$U = \frac{Q}{PC} \times 100 = \frac{384,464}{600,000} \times 100$ = <u>64.08%</u>

- ## Manufacturing Lead Time (MLT)

Es el tiempo total que transcurre para procesar un lote completo de producción. Comienza desde el instante en que se empieza a preparar y configurar la maquinaria, y finaliza en el momento exacto en que la última unidad de ese lote sale empaquetada de la línea. Para el tiempo total de proceso MLT se tiene los siguientes proceso y tiempos generales:

- No requiere el lavado profundo de 35 min de las retornables, pero incluye un proceso de soplado/rinse para eliminar residuos en la tapa antes del conteo.
- Inspección (Filtec 3XR): Volumen por infrarrojo, tapa y codificación.
- Desestibado/Ingreso: 25 min.
- Lavado (Lavadora de 12m): 15 min por que es continuo
- Inspección (ACEBI / Inatronic): 15 min por que es continuo
- Llenado y Coronación: Parte de los 15 min finales. (etiquetación)
- Empaquetado 10 minutos.

Esto para un total de 80 min y un tiempo de ajuste máximo de 90 minutos, podemos calcular el MLT como:

$$MLT = T_{su\,max} + T_{total} + (Q - 1)T_c = 90 + 80 + (76,898 - 1) * 0.004$$

MLT = <u>477.588 min</u> = <u>7.96 horas</u>

Lo que nos indica que es necesario y pertinente disminuir el tiempo de preparación y la duración de algunos procesos y transporte.

- ## OEE

Es un indicador estándar a nivel global que mide la eficiencia general y la productividad real de una máquina. Para calcular que OEE, primero debemos calcular otros indicadores del proceso:

- Disponibilidad A :

Mide la confiabilidad de la máquina. Es el porcentaje de tiempo que la línea estuvo realmente produciendo en comparación con el tiempo que tenía programado para trabajar (penaliza las averías y fallas mecánicas). Este se calcula usando el tiempo promedio entre fallas (MTBF) y el tiempo promedio de reparación. Estos valores son:

- MTBF= 247 min
- MTTR= 17 min

$A = \frac{MTBF}{MTBF+MTTR} = \frac{247}{247+17}$ = <u>0.9356</u>

- Eficiencia de desempeño PE

Mide el ritmo de trabajo. Evalúa si la máquina operó a su velocidad óptima de diseño o si sufre ralentizaciones y micro-paradas. Para este cálculo se requiere la tasa de eficiencia RE y eficiencia en velocidad SE.

- Tasa de eficiencia RE

Para esto asumimos una demanda semanal de 384,464 latas y un tiempo de ciclo de 0.004 minutos por lata. En cuanto al tiempo al tiempo de ejecución real partimos de que se tiene:

- Tiempo Bruto por turno: 2.5 días × 2 turnos × 8 horas × 60 min = 2400 minutos.
- Menos Alistamientos (1.5 horas/turno):2.5 días × 2 turnos × 1.5 horas × 60 min = -450 minutos.
- Paros por QA: 2.5 días × 60 minutos ÷ 2 turnos = -75 minutos
- Cloración dominical: 3 horas × 60 min = -180 minutos
- Averías:((2400-450-75-180)/247)= 7 fallas a la semana × 17 min = -119 minutos.

Para un total de 1,576 minutos en una semana

$RE = \frac{QT_c}{T_{er}} = \frac{384{,}464 \times 0.004}{1{,}576}$ =<u>0.9758</u>

- Eficiencia en velocidad SE

Para el cálculo requerimos los valores de Takt (0.004916) y tiempo de ciclo (0.004).

$SE = \frac{Takt}{T_c} = \frac{0.004916}{0.004}$ = <u>1.229</u> => 1

Ahora con estos valores podemos calcular el valor de PE como:

$PE = RE \times SE = 0.9758 \times 1$ = <u>0.9758</u>

- Tasa de calidad Q

Mide la exactitud del proceso. Es la proporción de productos que salieron en perfectas condiciones frente al total de productos fabricados (penaliza las mermas, roturas y defectos). Se asume que la tasa de descarte en un lote es de 2% por lo que se tiene una tasa del <u>0.98</u>.

Con estos datos podemos calcular el OEE de monster como:

$OEE = A \times PE \times Q = 0.9356 \times 0.9758 \times 0.98$ = <u>0.8947</u>

Como podemos, el desempeño general de la línea es Muy Bueno

Producto 2: Gaseosa quatro de 1.5 L

Como último producto se seleccionó la gaseosa **Quatro** en presentación de 1.5 litros, esta es una bebida gaseosa carbonatada envasada en botellas de plástico PET no retornable, utilizada para formatos de mayor volumen.

Durante la visita a la planta de Coca-Cola FEMSA se observó que este producto se fabrica en la línea 3 de producción, la cual, según lo explicado en la planta, está destinada a formatos grandes. En esta línea se realizan etapas como el soplado de botellas PET, la preparación de la bebida, el llenado, tapado, etiquetado y empaquetado. Con base en estas observaciones y en los apuntes tomados durante la visita, se elaboraron los diagramas que permiten analizar el proceso productivo.

Figura 11. Producto Gaseosa no retornable de 1.5 L.

Diagrama de operaciones de proceso

Se presenta el Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) para la producción de Quatro en botella PET no retornable de 2 litros. En el diagrama se evidencian las operaciones e inspecciones que conforman el proceso productivo, organizadas en tres flujos principales: botellas de plástico, bebida y tapas plásticas. Cada componente se prepara mediante diferentes procedimientos, como el soplado de botellas, la preparación del jarabe y la carbonatación de la bebida, así como la inspección y limpieza de tapas. Finalmente, estos flujos convergen en las etapas de

llenado, tapado, inspección de nivel y sellado, codificación, empaquetado y paletizado, obteniendo el producto final listo para su distribución.

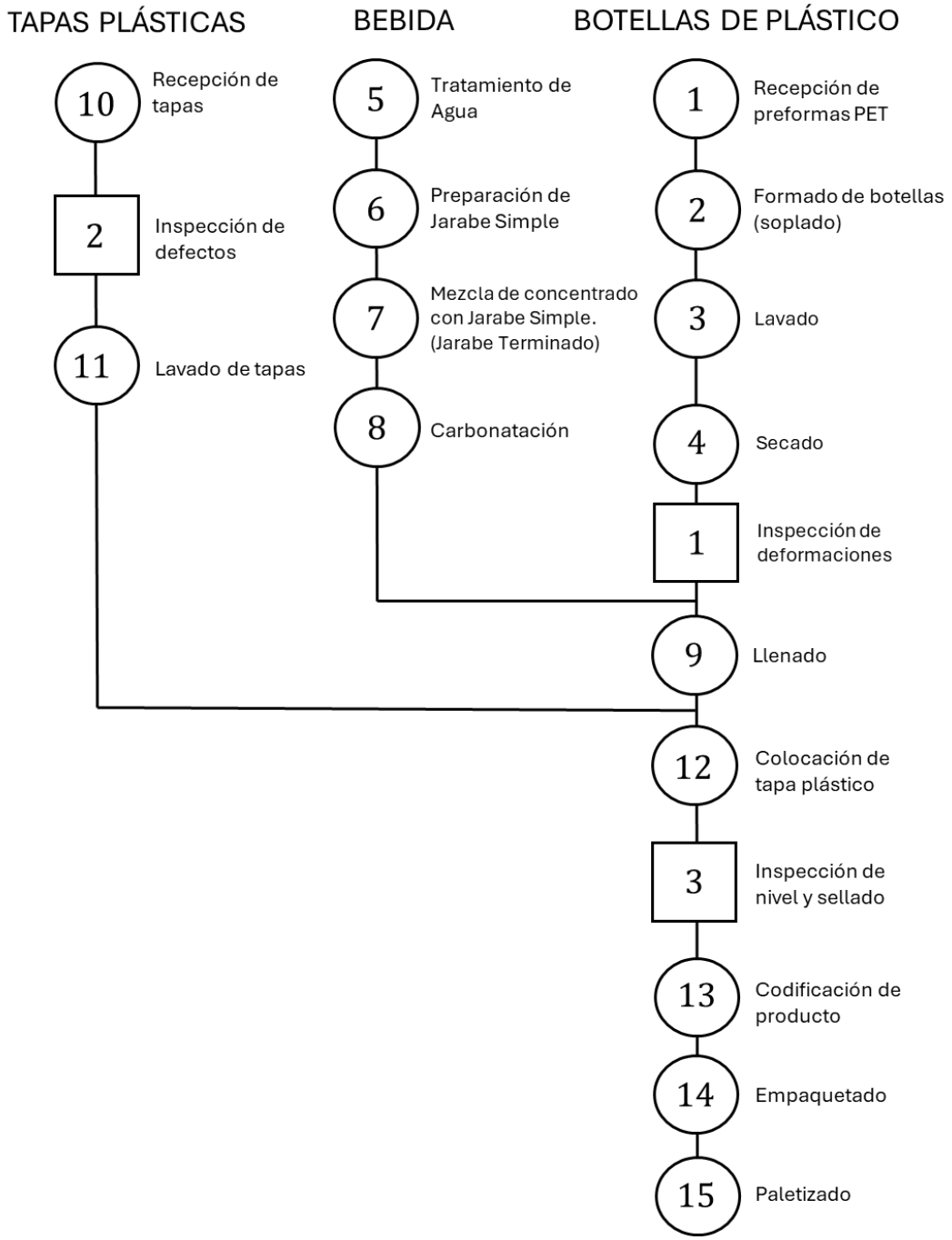


Figura 12. Diagrama de operaciones de proceso del producto Coca-cola retornable 350 ml

Diagrama de análisis de proceso.

Se presenta el análisis de proceso para el tercer producto seleccionado: botellas no retornables de 1.5 L de la bebida Quatro en envase plástico PET. La tabla muestra

las diferentes actividades que componen el proceso de producción y envasado de este tipo de presentación, permitiendo identificar las operaciones principales y el flujo de materiales dentro del sistema productivo. Este análisis facilita la comprensión del proceso y la identificación de posibles oportunidades de mejora.

Análisis de proceso botellas no retornables 1.5 L Quatro (Plástico PET)										
No. Oper.	**Elemento**	**Cantidad (unidades)**	**Distancia (m)**	**Tiempo (min)**	○	→	**D**	□	▽	**Observaciones**
1	Recepción de preformas PET	35000	0	3,00					●	
2	Transporte a sopladora	35000	6	1,50		●				
3	Soplado de botellas PET	35000	0	3,00	●					Formado de botella
4	Transporte a enjuague	35000	6	3,00		●				
5	Enjuague con agua estéril	35000	0	6,00	●					
6	Secado con aire estéril	35000	0	6,00	●					
7	Inspección de botellas formadas	35000	0	6,00				●		
8	Transporte a llenadora	35000	10	5,50		●				
9	Tratado de agua	35000	0	4,50	●					
10	Creacion Jarabe simple	35000	0	4,50	●					Mezcla de agua y azucar
11	Mezcla jarabe simple y concentrado	35000	0	4,50	●					
12	Carbonatación (inyección CO_2)	35000	0	4,00	●					Presurización
13	Llenado de botellas	35000	0	5,50	●					Aprox. 20.000 botellas/hora
14	Colocación de tapa plástica	35000	0	6,00	●					
15	Inspección de nivel y sellado	35000	0	7,00				●		
16	Transporte a etiquetado	35000	8	6,00		●				
17	Colocación de etiqueta	35000	0	6,00	●					
18	Codificación de fecha y lote	35000	0	6,00	●					
19	Inspección de etiquetado	35000	0	7,00				●		
20	Transporte a empaque	35000	10	1,00		●				
21	Espera para empaque	35000	0	1,00			●			
22	Empaque en packs o	35000	0	1,50	●					

	cajas									
23	Paletizado	35000	0	1,50	•					
24	Transporte a almacén	35000	20	4,00		•				
25	Almacenamiento producto terminado	35000	0	1,00					•	
	TOTAL			105,00	10	7	1	3	2	

Tabla 3. Diagrama de Análisis de proceso de botellas no retornables 1.5L Quatro

Layout Línea 2

El layout corresponde a una línea de envasado de gaseosa en **botella PET no retornable de 1.5 L**, distribuida en un área aproximada de **45 m por 25 m**. El proceso inicia en el **almacén de materiales**, desde donde los preformas ingresan a **soplado** para formar las botellas. Luego pasan por **inspección de soplado** y **enjuague**, con una zona de **rechazo** para envases defectuosos. Posteriormente, las botellas llegan a **llenado**, alimentado por la bebida proveniente de **tanques** y **carbonatadora**, y continúan hacia **tapado**. Después se realiza la **inspección de nivel**, seguida del **etiquetado**, con otra estación de **rechazo** para productos no conformes. Finalmente, las botellas terminadas pasan a **paletizado** y luego a **bodega**, completando un flujo continuo desde la formación del envase hasta su almacenamiento final.

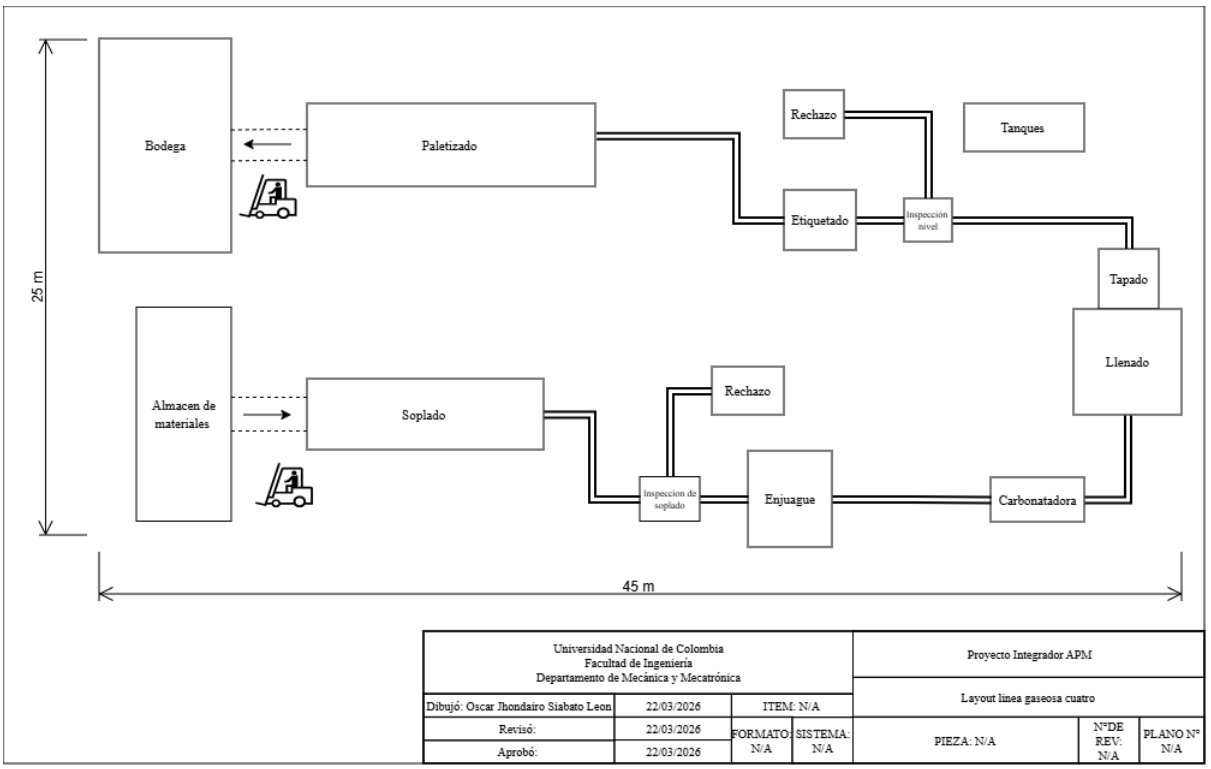


Figura 13. Diagram Layout del producto Gaseosa no retornable de 1.5 L.

Diagrama de flujo de materiales

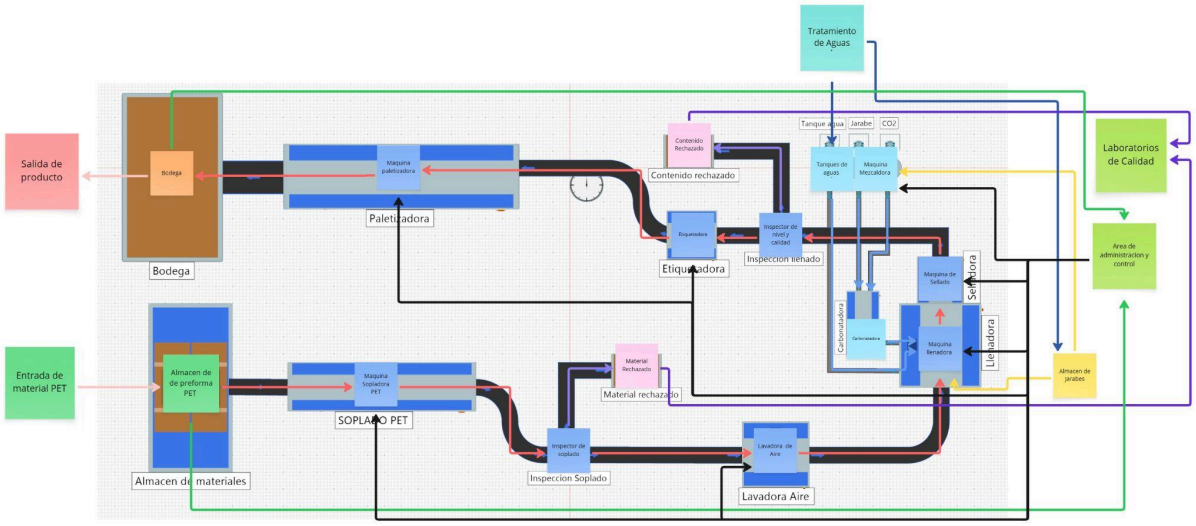


Figura 14. Diagrama de flujo de materiales del producto Gaseosa 1.5 L no retornable.

Diagrama VSM (Value Stream Mapping)

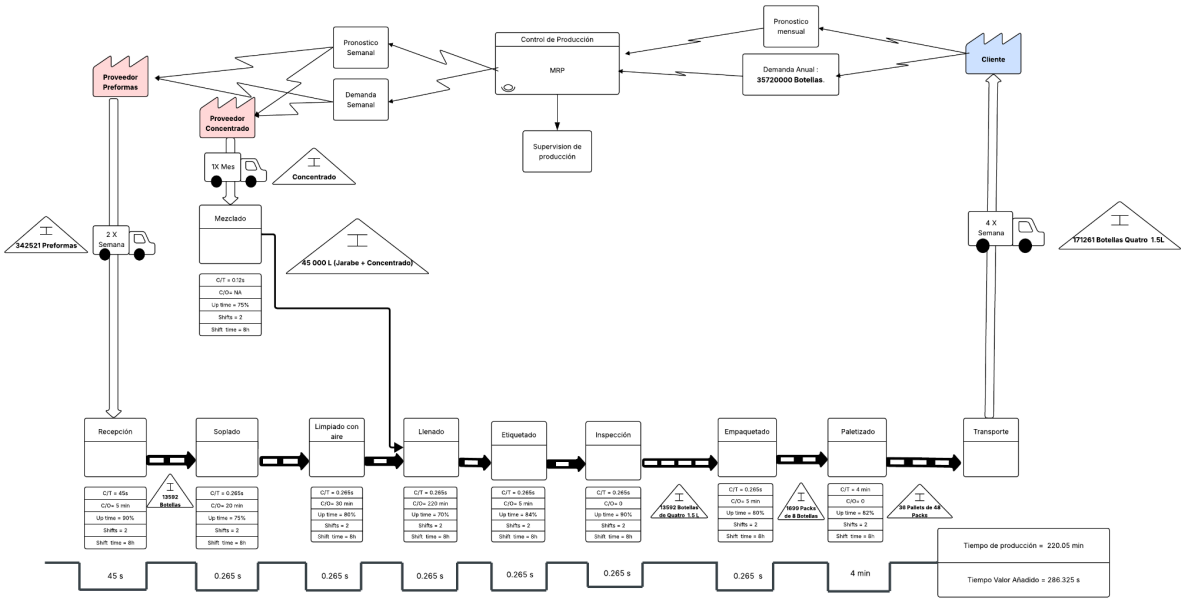


Figura 15. Diagrama **VSM (Value Stream Mapping**) de materiales del producto Quatro 1.5 L no retornable.

El Mapa de Flujo de Valor (Value Stream Mapping – VSM) presentado en la figura describe el flujo completo del proceso de producción de botellas PET de bebida carbonatada, desde la recepción de materias primas hasta la entrega del producto terminado al cliente. El análisis integra tanto el flujo de información como el flujo de materiales, permitiendo visualizar el comportamiento del sistema productivo, los inventarios intermedios, los tiempos de proceso y la proporción de tiempo que realmente agrega valor al producto.

Comenzando desde la parte superior derecha del diagrama, se observa el cliente, quien genera la demanda del producto. En este caso se considera una demanda anual aproximada de **35.720.000 botellas**, la cual se fundamenta en tendencias de crecimiento del sector reportadas por Coca-Cola FEMSA en su informe integrado 2024. Esta demanda se complementa con un pronóstico mensual, el cual es procesado por el sistema de control de producción (MRP), encargado de planificar la producción y coordinar los requerimientos de materias primas necesarias.

A partir de esta demanda, se establece una logística de suministro con entregas de producto terminado **cuatro veces por semana**, mientras que el abastecimiento de preformas se realiza **dos veces por semana**, asegurando la continuidad del flujo productivo. Adicionalmente, el concentrado es suministrado de manera mensual y alimenta el proceso de mezclado.

El proceso productivo inicia con la **recepción de preformas**, seguido por el **soplado de botellas PET**, limpieza con aire, llenado, etiquetado, inspección, empaquetado y paletizado, hasta llegar al transporte final.

Para los procesos desde soplado hasta empaquetado, se definió un tiempo de ciclo aproximado de **0.265 s por botella**, el cual permite cumplir con la demanda requerida. Dado que la línea de producción es continua y sincronizada —como se evidenció en la visita a

Coca-Cola FEMSA— se utiliza un mismo tiempo de ciclo a lo largo de estas etapas, lo que refleja un sistema balanceado.

Los tiempos de ciclo de **recepción (45 s)** y **paletizado (4 min)** fueron estimados considerando su naturaleza logística y el uso de sistemas automatizados de manipulación, basados en referencias industriales como IPLA para sistemas de paletizado.

Por otro lado, los tiempos de cambio (C/O) fueron estimados a partir de condiciones reales de operación en planta, considerando actividades de alistamiento y limpieza, con valores representativos como **220 minutos en llenado** y **30 minutos en limpieza con aire**, ajustados según la complejidad de cada equipo.

En cuanto a la confiabilidad del sistema, los valores de disponibilidad (uptime) se definieron con base en estudios industriales en manufactura, donde procesos críticos como el soplado y llenado presentan disponibilidades cercanas al **70–75%**, mientras que procesos auxiliares como inspección, etiquetado y empaquetado alcanzan valores entre **80% y 90%**, reflejando menores tasas de falla.

Finalmente, el diagrama muestra que el tiempo total de producción es del orden de **220.05 minutos**, mientras que el tiempo de valor agregado es de apenas **≈286.3 s**, evidenciando que la mayor parte del tiempo corresponde a inventarios y esperas, lo cual es consistente con el enfoque del VSM de identificar oportunidades de mejora.

Es importante resaltar que el proceso de **mezclado se modela como un proceso independiente del flujo principal**, ya que dispone de un buffer de aproximadamente **45.000 L (jarabe + concentrado)** y no limita la velocidad de la línea, razón por la cual se representa de manera desacoplada en el diagrama.

Indicadores de desempeño

Para la estimación de la demanda de la línea de PET, el equipo consultor partió del volumen total de producción del sistema Coca-Cola en Colombia, el cual asciende a 352 millones de cajas unidad anuales. Para segmentar este volumen hacia nuestro producto objetivo, se analizaron tres macrotendencias del portafolio: bebidas carbonatadas (76%), envases no retornables (74%) y presentaciones de tamaño familiar (70%).

Dado que la intersección de estos tres conjuntos no puede superar al menor de ellos, el límite máximo teórico es del 70%. Por otro lado, aplicando el principio de inclusión-exclusión para hallar el mínimo teórico (76% + 74% + 70% - 200%), se obtiene un límite inferior del 20%. Tomando un escenario base conservador dentro de este rango, se asume que el **45%** del volumen total cumple con las tres características, lo que equivale a 158.4 millones de cajas unidad.

De este subsegmento, marcas líderes como Coca-Cola y Sprite dominan la participación. Por lo tanto, se estima de manera prudente que **Quatro** representa un 6% de este volumen, resultando en 9.5 millones de cajas unidad. Tomando como estándar que una caja unidad equivale a 5.67 litros (redondeado a 6 litros para este modelo, según el **Informe Integrado 2024**), el volumen alcanzó los 57 millones de litros anuales en 2024.

Finalmente, proyectando el escenario operativo al año 2026 y considerando la tendencia nacional de contracción en el consumo de bebidas azucaradas reportada por **Revista Semana** (aprox. 3% anual), se aplicó una reducción acumulada del 6%. Esto arroja una **demanda proyectada de 53.58 millones de litros anuales o 35.72 millones de botellas anuales** para el diseño de la línea .

- ## Takt Time (Takt)

Para calcular el takt time se necesita el tiempo neto de trabajo en horas durante un turno. De aquí, partimos de que tenemos:

- ➢ Tiempo Bruto por turno: 8 horas × 60 min = 480 minutos.
- ➢ Menos Alistamientos (1.5 horas/turno): 1.5 horas × 60 min = -90 minutos.
- ➢ Cloración dominical: 3 horas × 60 min ÷ 14 turnos = -12.86 minutos

Lo queda un tiempo de 377.14 minutos o 6.3 horas por turno, con este dato podemos calcular la mínima producción que se debe suplir:

365 días × 2 turnos × 6.3 horas × **v** botellas/hora = 35,720,000 botellas/año

Esto da como resultado un valor de **7767 botellas por hora**, esto nos indica que una máquina de mayor capacidad puede disminuir el número de días de fabricación del producto. Con este dato podemos calcular un volumen de producción semanal de:

7 días × 2 turnos × 6.3 horas × 7767 latas/hora = 685,050 botellas/semana

Si asumimos que la producción se realiza en 4 días a la semana, tenemos que:

4 días × 2 turnos × 6.3 horas × **v** latas/hora = 685,050 botellas/semanales

Que al despejar no da una tasa de producción mínima de 13,593 botellas, por lo que una es necesaria una máquina de 15,000 botellas por hora para no sólo suplir la demanda sino también para responder a su incremento.

Con estos datos podemos calcular el Takt como:

$T = \frac{60}{13{,}593}$=<u>0.004414 minutos/botella</u>

- ## Cycle Time (Tc)

Conociendo la velocidad nominal de la línea que es de 15,000 latas/hora podemos calcular el tiempo de ciclo T_c de llenado de la siguiente forma:

$T_c = \frac{60}{15{,}000}$=<u>0.004 minutos/botella</u>

Setup Time (Tsu)

El tiempo máximo Tsu que se manejo fue un tiempo máximo de 90 minutos, correspondiente al peor caso donde hay saneamiento y cambio de formato.

- ## Production Rate (Rp)

Para el cálculo de tasa de producción, tomaremos como tamaño de lote el número de latas que se deben fabricar por turno (6.3*13,593 = 85,636 botellas/turno), por lo que:

$T_b = T_{su} + QT_c = 90 + 85,636 * 0.004$ = 432.544 minutos

$T_p = \frac{T_b}{Q} = \frac{432.544}{85{,}636}$ = 0.005051 minutos

$R_p = \frac{60}{T_p} = \frac{60}{0.006994}$ = <u>11879 botellas/hora</u>

Por lo que se puede ver que la tasa de producción, cubre de forma justa la demanda actual del mercado, además de que se puede ver que la línea no está saturada y se puede usar para la fabricación de otros productos.

- ## Production Capacity (PC)

Aquí tenemos 2 valores a calcular de capacidad de producción de la línea: uno para la capacidad teórica de la línea y otro para la efectiva de la línea.
Para la capacidad teórica asumimos los siguientes datos:

- n = 1 línea
- S = 4 días × 2 turnos = 8 turnos
- H = 8 horas/turno
- R_p = 15,000 botellas/hora

$PC = nSHR_p = 1 \times 8 \times 8 \times 15,000$ = <u>960,000 botellas/semana</u>

$U = \frac{Q}{PC} \times 100 = \frac{685{,}050}{960{,}000} \times 100$ = <u>71.36%</u>

- ## Manufacturing Lead Time (MLT)

Para el tiempo total de proceso MLT se tiene los siguientes proceso y tiempos generales:

- Desestibado/Ingreso: 25 min.
- Lavado/Saneamiento (Lavadora de 12m): 15 min.
- Inspección (ACEBI / Inatronic): 20 min.
- Llenado y Coronación: Parte de los 35 min finales. (etiquetación)
- Empaquetado 10 minutos.

Esto para un total de 105 min y un tiempo de ajuste máximo de 90 minutos, podemos calcular el MLT como:

$MLT = T_{su\,max} + T_{total} + (Q - 1)T_c = 90 + 105 + (85,636 - 1) * 0.004$

MLT = 537.54 min = 8.959 horas

Lo que nos indica que es necesario y pertinente disminuir el tiempo de preparación y la duración de algunos procesos y transporte.

- OEE

Es un indicador estándar a nivel global que mide la eficiencia general y la productividad real de una máquina. Para calcular que OEE, primero debemos calcular otros indicadores del proceso:

- Disponibilidad A :

Mide la confiabilidad de la máquina. Es el porcentaje de tiempo que la línea estuvo realmente produciendo en comparación con el tiempo que tenía programado para trabajar (penaliza las averías y fallas mecánicas). Este se calcula usando el tiempo promedio entre fallas (MTBF) y el tiempo promedio de reparación. Estos valores son:

- MTBF= 247 min
- MTTR= 17 min

$A = \frac{MTBF}{MTBF+MTTR} = \frac{247}{247+17}$ = 0.9356

- Eficiencia de desempeño PE

Mide el ritmo de trabajo. Evalúa si la máquina operó a su velocidad óptima de diseño o si sufre ralentizaciones y micro-paradas. Para este cálculo se requiere la tasa de eficiencia RE y eficiencia en velocidad SE.

- Tasa de eficiencia RE

Para esto asumimos una demanda semanal de 685,050 botellas y un tiempo de ciclo de 0.004 minutos por lata. En cuanto al tiempo al tiempo de ejecución real partimos de que se tiene:

- Tiempo Bruto por turno: 4 días × 2 turnos × 8 horas × 60 min = 3840 minutos.
- Menos Alistamientos (1.5 horas/turno):4 días × 2 turnos × 1.5 horas × 60 min = -720 minutos.
- Paros por QA: 4 días × 60 minutos ÷ 2 turnos = -120 minutos
- Cloración dominical: 3 horas × 60 min = -180 minutos
- Averías:((3840-720-120-180)/247)= 12 fallas a la semana × 17 min = -204 minutos.

Para un total de 2,616 minutos en una semana

$RE = \frac{QT_c}{T_{er}} = \frac{685,050 \times 0.004}{2,616}$ =1.048 => 1

- Eficiencia en velocidad SE

Para el cálculo requerimos los valores de Takt (0.007135) y tiempo de ciclo (0.002).

$SE = \frac{Takt}{T_c} = \frac{0.004414}{0.004}$ = 1.1035 => 1

Ahora con estos valores podemos calcular el valor de PE como:

$PE = RE \times SE = 1 \times 1$ = 1

- Tasa de calidad Q

Mide la exactitud del proceso. Es la proporción de productos que salieron en perfectas condiciones frente al total de productos fabricados (penaliza las mermas, roturas y defectos). Se asume que la tasa de descarte en un lote es de 2% por lo que se tiene una tasa del 0.98.

Con estos datos podemos calcular el OEE de monster como:

$OEE = A \times PE \times Q = 0.9356 \times 1 \times 0.98$ = 0.9169

Como podemos, el desempeño general de la línea es Muy Bueno

Producto 3: Garrafones de 20 L

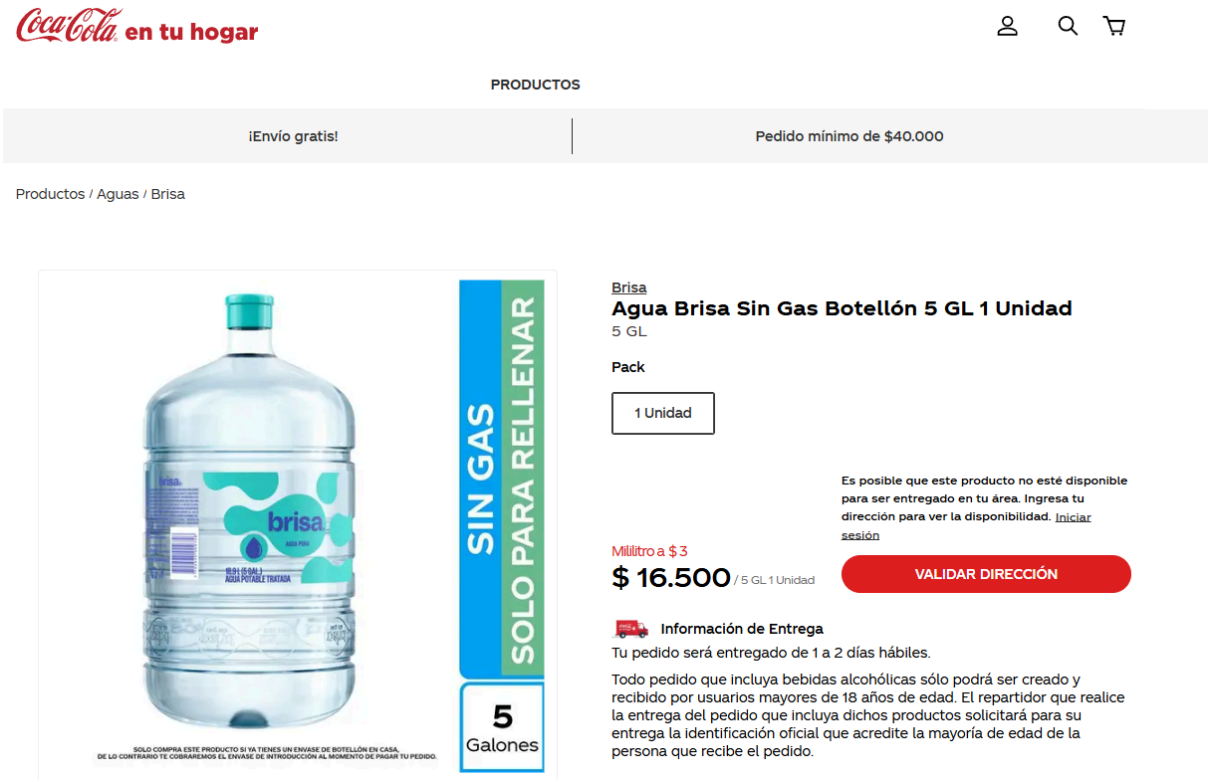


Figura 16. Imagen del producto Gaseosa no retornable de 1.5 L.

Diagrama de Operaciones de Proceso

Se presenta el Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) para la línea de garrafones, donde se observan cuatro flujos principales: botellones, bebida, tapas y etiquetas. El proceso inicia con la recepción, inspección y retiro de etiquetas de los botellones, seguido de su lavado externo e interno. Paralelamente, el agua pasa por filtración y desinfección con ozono, mientras que las tapas son lavadas y cargadas a máquina, al igual que las etiquetas. Posteriormente, los flujos convergen en el llenado, tapado y etiquetado, seguido del paso por túnel de termocontracción, inspección final, empaquetado y almacenamiento.

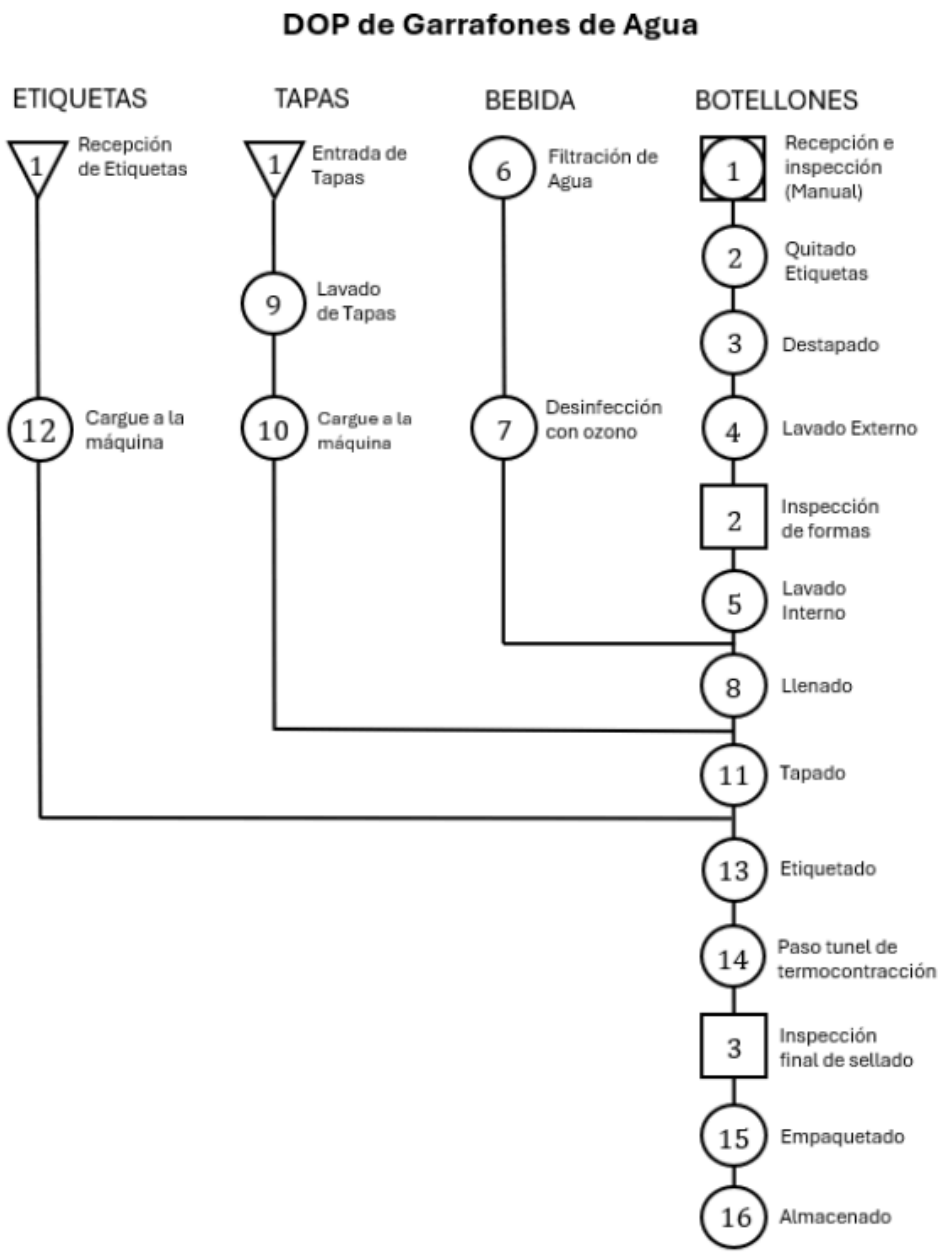


Figura 17. Diagram de proceso del producto Gaseosa no retornable de 1.5 L.

Diagrama de análisis de proceso

Se presenta el análisis de proceso para el producto seleccionado: garrafones de agua Brisa de 20 L en envase retornable. La tabla muestra las diferentes actividades que componen el proceso de recepción, lavado, llenado, etiquetado, empaque y almacenamiento de los garrafones, permitiendo identificar las operaciones principales, los flujos de materiales y los tiempos asociados a cada etapa. Este análisis facilita la comprensión del proceso, la planificación de recursos y la identificación de posibles oportunidades de mejora en eficiencia y control de calidad.

Análisis de proceso Garrafones agua brisa 20L										
No. Oper.	Elemento	Cantidad (unidades)	Distancia (m)	Tiempo (min)	○	→	D	□	▽	Observaciones
1	Recepción de garrafones vacíos	1842	0	6,00					●	Envases retornables
2	Transporte a inspección inicial	1842	5	3,00		●				Banda transportadora
3	Inspección visual inicial	1842	0	3,00				●		Estado del envase
4	Despaletizado	1842	0	4,00	●					
5	Retiro de etiquetas	1842	0	3,20	●					Manual/automático
6	Destapado de garrafones	1842	0	3,80	●					Máquina decapper
7	Lavado externo	1842	0	4,00	●					Lavadora externa
8	Transporte a lavado interno	1842	3	1,00		●				
9	Prelavado interno	1842	0	3,00	●					Agua reciclada
10	Lavado con detergente	1842	0	3,50	●					Remoción suciedad
11	Enjuague interno	1842	0	3,50	●					Agua tratada
12	Desinfección (UV/ozono)	1842	0	3,00	●					Eliminación bacterias
13	Escurrido	1842	0	2,00	●					Eliminación residuos
14	Transporte a llenado	1842	5	1,50		●				
15	Llenado de garrafones (20 L)	1842	0	3,00	●					Máquina llenadora automática
16	Colocación de tapa	1842	0	3,30	●					Sistema automático
17	Sellado	1842	0	2,00	●					Cierre hermético
18	Transporte a etiquetado	1842	4	1,20		●				
19	Etiquetado	1842	0	2,50	●					Información producto
20	Tunel de termoencogible	1842	0	1,50	●					
21	Inspección final	1842	0	2,00				●		Control calidad
22	Transporte a zona de empaque	1842	6	2,80		●				

23	Empaquetado	1842	0	4,00	●					Operario
24	Paletizado	1842	0	3,00	●					Organización
25	Transporte a almacén	1842	15	3,20		●				Montacargas
26	Almacenamiento final	1842	0	2,00					●	Producto terminado
	TOTAL			75,00	16	6	0	2	2	

Figura 18. Diagram de análisis de proceso del producto Gaseosa no retornable de 1.5 L.

Layout de la Línea 3

El layout corresponde a una línea de envasado de **garrafones retornables de 20 L de agua**, distribuida en un área aproximada de **22 m por 26 m**. El proceso inicia en la **zona de recepción de botellones vacíos**, desde donde los envases pasan a **quita etiquetas** y **destapados**. Luego continúan al **lavado externo** y posteriormente al **enjuague**, etapa clave para asegurar la higiene del envase antes del llenado. Después, los garrafones pasan por **llenado** y **tapado**, y siguen hacia **etiquetado** para su identificación comercial. Más adelante atraviesan una **inspección electrónica**, donde se verifica la conformidad del producto, y luego pasan por **termoencogible** y **empaquetado**, que preparan los garrafones para su despacho. Finalmente, el producto terminado se transporta a la **zona de almacenamiento**, completando un flujo continuo desde la recepción del envase vacío hasta su acondicionamiento final para distribución.

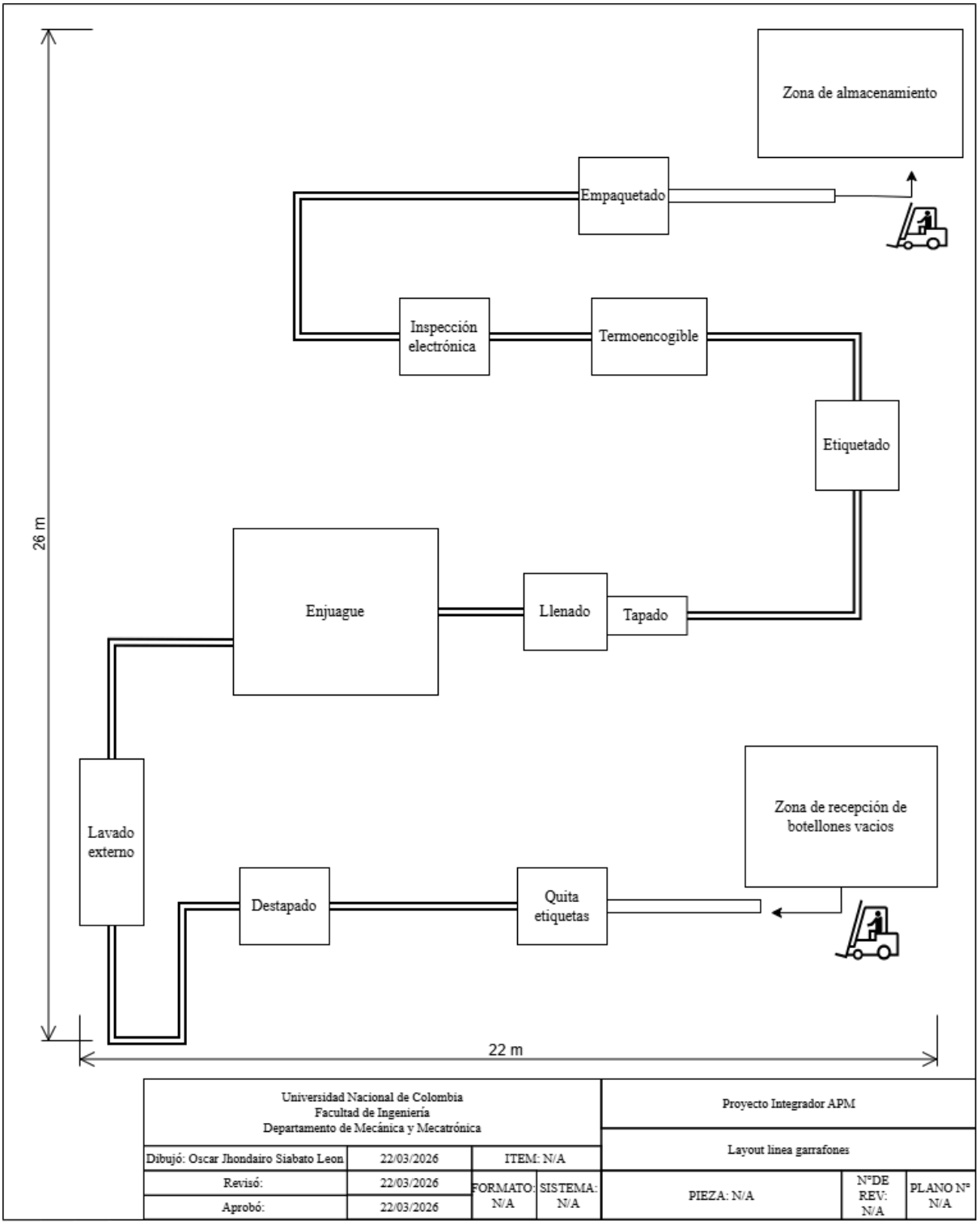
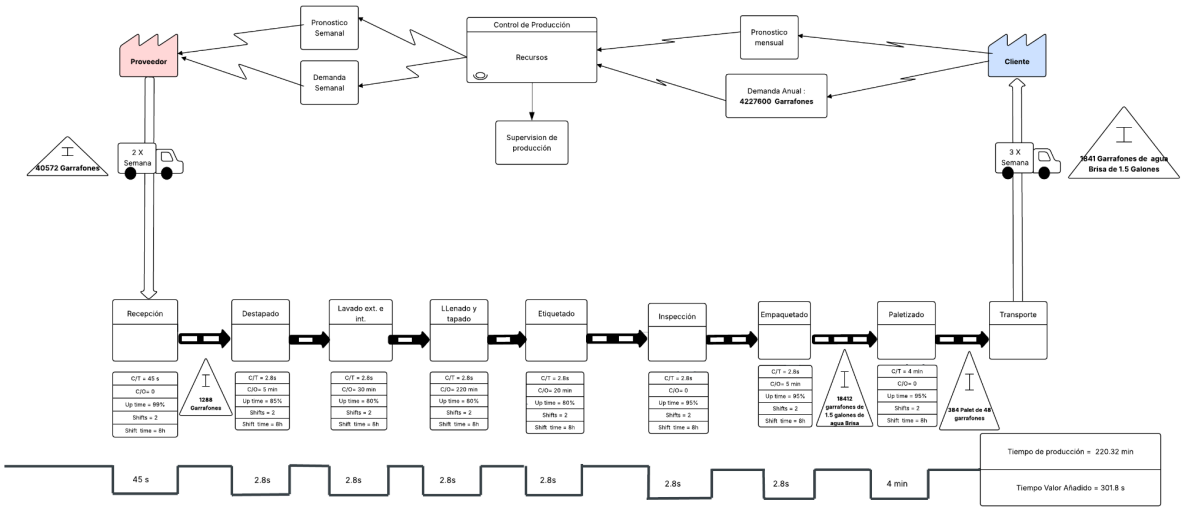


Figura xx. Diagrama Layout del producto garrafones 5 gal .

Diagrama VSM (Value Stream Mapping)



El Mapa de Flujo de Valor (Value Stream Mapping – VSM) presentado en la figura describe el flujo completo del proceso de producción de garrafones de agua desde la recepción de envases hasta la entrega del producto terminado al cliente. El análisis integra tanto el flujo de información como el flujo de materiales, permitiendo visualizar el comportamiento del sistema productivo, los inventarios intermedios, los tiempos de proceso y la proporción de tiempo que realmente agrega valor al producto.

Comenzando desde la parte superior derecha del diagrama, se observa el cliente, quien genera la demanda del producto. En este caso se considera una demanda anual aproximada de **4.227.600 garrafones**, complementada con un pronóstico mensual de la demanda. Esta información es procesada por el sistema de control de producción, el cual permite planificar los recursos necesarios y coordinar la operación productiva.

A partir de esta demanda, se establece una logística de distribución con envíos de producto terminado **tres veces por semana**, mientras que el abastecimiento de garrafones vacíos se realiza **dos veces por semana**, asegurando la continuidad del sistema.

El proceso productivo inicia con la **recepción de garrafones**, seguido por las etapas de **destapado, lavado externo e interno, llenado y tapado, etiquetado, inspección, empaquetado y paletizado**, finalizando con el transporte al cliente.

Para los procesos desde destapado hasta empaquetado, se definió un tiempo de ciclo aproximado de **2.8 s por garrafón**, el cual permite cumplir con la demanda requerida. Dado que la línea opera de forma continua y sincronizada, estos procesos comparten el mismo tiempo de ciclo, representando un sistema balanceado.

Por otro lado, los procesos de **recepción (45 s)** y **paletizado (4 min)** presentan tiempos de ciclo significativamente mayores, lo cual es consistente con su naturaleza logística y de manipulación de carga.

Los tiempos de cambio (C/O) fueron estimados a partir de condiciones reales de operación, considerando actividades de alistamiento y limpieza, asignadas según la complejidad de cada proceso (por ejemplo, hasta **220 min en llenado** y **30 min en lavado**).

Los valores de disponibilidad (uptime) se definieron con base en referencias industriales, donde procesos críticos como llenado y lavado presentan disponibilidades cercanas al **80%**, mientras que procesos auxiliares como inspección, empaquetado y paletizado alcanzan valores entre **95% y 99%**, reflejando menores tasas de falla.

El diagrama muestra que el tiempo total de producción es de aproximadamente **220.32 minutos**, mientras que el tiempo de valor agregado es de apenas **301.8 s**, evidenciando que una gran proporción del tiempo corresponde al alistamiento, lo cual representa oportunidades claras de mejora en el sistema.

Diagrama de flujo de materiales

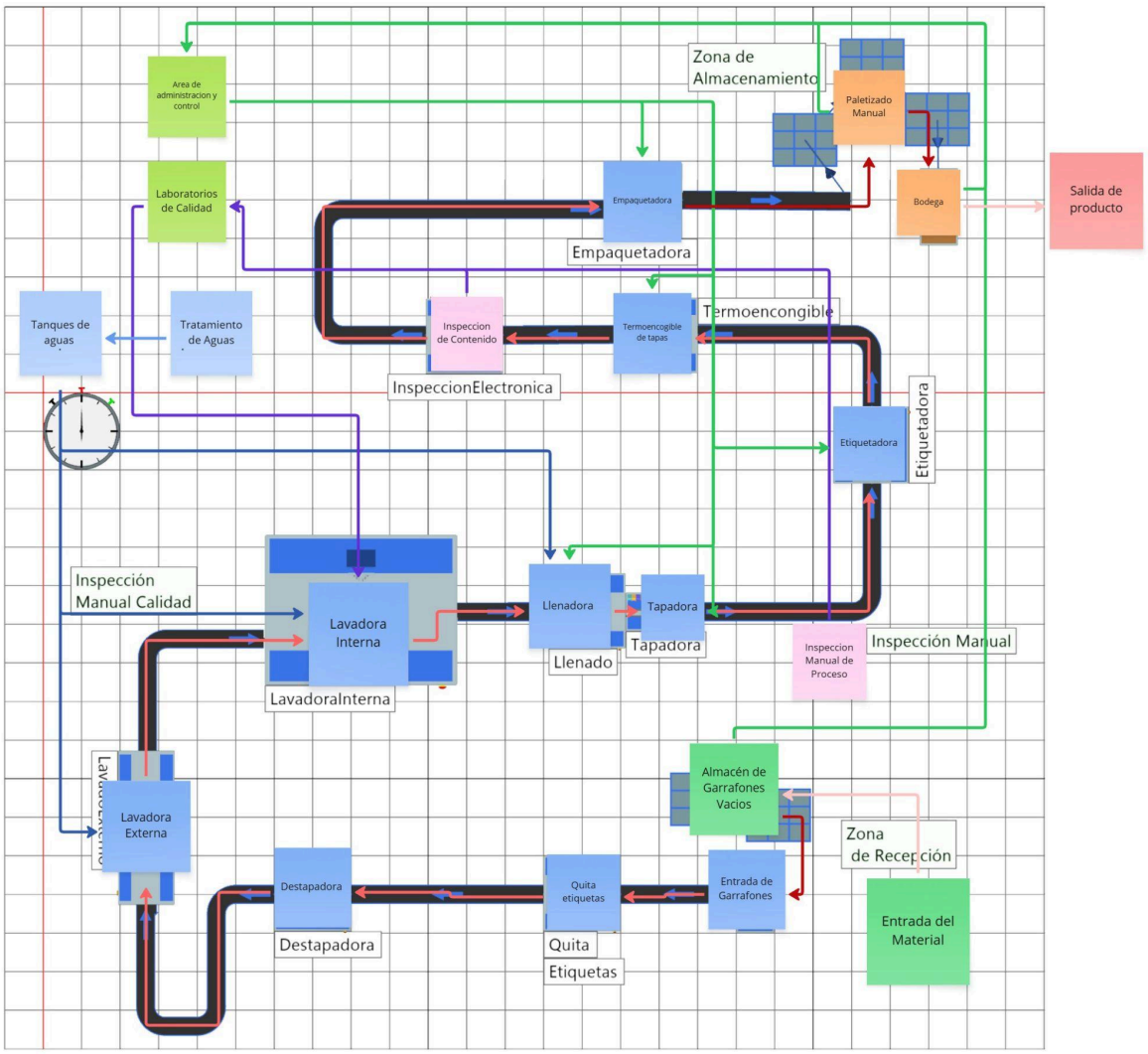


Figura xx. Diagrama Layout del producto garrafones 5 gal.

Indicadores de desempeño

Para la Línea de Brissa, dedicada al envasado de agua purificada en formato HOD (*Home & Office Delivery* - retornables), la estimación de la demanda se fundamenta en los resultados consolidados de ventas en Colombia para el cierre del año 2024. Según los reportes financieros (**Pág. 153 del Informe Anual**), el volumen de ventas nacional experimentó un crecimiento interanual del 1.4%, pasando de 347.6 a 352.3 millones de Cajas Unidad.

Para dimensionar correctamente la capacidad de la maquinaria, es imperativo estandarizar la unidad de medida corporativa. En la industria embotelladora, una "Caja Unidad" es una métrica estándar que equivale a 24 porciones de 8 onzas de bebida terminada; esto representa un volumen exacto de 192 onzas, 1.5 galones, o 5.678 litros.

De acuerdo con el desglose del mix de ventas (**Pág. 163 del Informe Anual**), el formato de garrafones representa el 4% del volumen total comercializado en el país. Al aplicar esta proporción sobre los 352.3 millones de Cajas Unidad, se consolida un volumen de 14,092,000 Cajas Unidad destinadas exclusivamente a este formato. Lo que equivale a 21,138,000 galones anuales o 4,227,600 garrafones anuales.

- ### Takt Time (Takt)

Para calcular el takt time se necesita el tiempo neto de trabajo en horas durante un turno. De aquí, partimos de que tenemos:

- ➢ Tiempo Bruto por turno: 8 horas × 60 min = 480 minutos.
- ➢ Menos Alistamientos (1.5 horas/turno): 1.5 horas × 60 min = -90 minutos.
- ➢ Cloración dominical: 3 horas × 60 min ÷ 14 turnos = -12.86 minutos

Lo queda un tiempo de 377.14 minutos o 6.3 horas por turno, con este dato podemos calcular la mínima producción que se debe suplir:

365 días × 2 turnos × 6.3 horas × **v** botellas/hora = 4,227,60 botellas/año

Esto da como resultado un valor de **920 garrafones por hora**, esto nos indica que una máquina de mayor capacidad puede disminuir el número de días de fabricación del producto. Con este dato podemos calcular un volumen de producción semanal de:

7 días × 2 turnos × 6.3 horas × 920 latas/hora = 81,144 botellas/semana

Si asumimos que la producción se realiza en 5 días a la semana, tenemos que:

5 días × 2 turnos × 6.3 horas × **v** latas/hora = 81,144 botellas/semana

Que al despejar no da una tasa de producción mínima de **1288 garrafones por hora**, por lo que una es necesaria una máquina de 1,500 botellas por hora para no sólo suplir la demanda sino también para responder a su incremento.

Con estos datos podemos calcular el Takt como:

$T = \frac{60}{1288}$=<u>0.04658 minutos/botella</u>

- ## Cycle Time (Tc)

Conociendo la velocidad nominal de la línea que es de 15,000 latas/hora podemos calcular el tiempo de ciclo T_c de llenado de la siguiente forma:

$T_c = \frac{60}{1,500}$=<u>0.04 minutos/botella</u>

- ## Setup Time (Tsu)

El tiempo máximo Tsu que se manejo fue un tiempo máximo de 90 minutos, correspondiente al peor caso donde hay saneamiento y cambio de formato.

- ## Production Rate (Rp)

Para el cálculo de tasa de producción, tomaremos como tamaño de lote el número de latas que se deben fabricar por turno (6.3*1,288 = 8,115 botellas/turno), por lo que:

$T_b = T_{su} + QT_c = 90 + 8,115 * 0.04$ = 414.6 minutos

$T_p = \frac{T_b}{Q} = \frac{414.6}{8,115}$ = 0.05109 minutos

$R_p = \frac{60}{T_p} = \frac{60}{0.006994}$ = <u>1,175 botellas/hora</u>

Por lo que se puede ver que la tasa de producción, cubre de forma justa la demanda actual del mercado, además de que se puede ver que la línea no está saturada y se puede usar para la fabricación de otros productos.

- ## Production Capacity (PC)

Aquí tenemos 2 valores a calcular de capacidad de producción de la línea: uno para la capacidad teórica de la línea y otro para la efectiva de la línea.
Para la capacidad teórica asumimos los siguientes datos:

- n = 1 línea
- S = 5 días × 2 turnos = 10 turnos
- H = 8 horas/turno
- R_p = 1,500 botellas/hora

$PC = nSHR_p = 1 \times 10 \times 8 \times 1,500$ = <u>120,000 botellas/semana</u>

$U = \frac{Q}{PC} \times 100 = \frac{81,144}{120,000} \times 100$ = <u>67.62%</u>

- ## Manufacturing Lead Time (MLT)

Para el tiempo total de proceso MLT se tiene los siguientes proceso y tiempos generales:

- Destapadora 2 botellas cada 4.5 segundos

- Lavador exterior 8 botellas cada 18 segundos
- Lavado interno ingresan 8 botellas cada 18.5 segundos
- Llenado 8 botellas cada 19.2 segundos
- Tapado 8 botellas cada 10.5 segundos
- Inspección de las 8 botellas durante 18 segundos
- Sellado del termo encogible 8 botellas cada 16 segundos

Esto para un total de 104.7 min y un tiempo de ajuste máximo de 90 minutos, podemos calcular el MLT como:

$$MLT = T_{su\,max} + T_{total} + (Q - 1)T_c = 90 + 104.7 + (8,115 - 1) * 0.04$$

MLT = <u>519.26 min</u> = <u>8.65 horas</u>

Lo que nos indica que es necesario y pertinente disminuir el tiempo de preparación y la duración de algunos procesos y transporte.

- OEE

Es un indicador estándar a nivel global que mide la eficiencia general y la productividad real de una máquina. Para calcular que OEE, primero debemos calcular otros indicadores del proceso:

- Disponibilidad A :

Mide la confiabilidad de la máquina. Es el porcentaje de tiempo que la línea estuvo realmente produciendo en comparación con el tiempo que tenía programado para trabajar (penaliza las averías y fallas mecánicas). Este se calcula usando el tiempo promedio entre fallas (MTBF) y el tiempo promedio de reparación. Estos valores son:

- ➢ MTBF= 247 min
- ➢ MTTR= 17 min

$A = \frac{MTBF}{MTBF+MTTR} = \frac{247}{247+17}$ = <u>0.9356</u>

- Eficiencia de desempeño PE

Mide el ritmo de trabajo. Evalúa si la máquina operó a su velocidad óptima de diseño o si sufre ralentizaciones y micro-paradas. Para este cálculo se requiere la tasa de eficiencia RE y eficiencia en velocidad SE.

- ➢ Tasa de eficiencia RE

Para esto asumimos una demanda semanal de 81,144 botellas y un tiempo de ciclo de 0.004 minutos por lata. En cuanto al tiempo al tiempo de ejecución real partimos de que se tiene:

- ➢ Tiempo Bruto por turno: 5 días × 2 turnos × 8 horas × 60 min = 4800 minutos.
- ➢ Menos Alistamientos (1.5 horas/turno):5 días × 2 turnos × 1.5 horas × 60 min = -900 minutos.
- ➢ Paros por QA: 5 días × 60 minutos ÷ 2 turnos = -150 minutos
- ➢ Cloración dominical: 3 horas × 60 min = -180 minutos

- ➢ Averías:((4800-900-150-180)/247)= 15 fallas a la semana × 17 min = -255 minutos.

Para un total de 3,315 minutos en una semana

$RE = \frac{QT_c}{T_{er}} = \frac{81,144 \times 0.04}{3,315}$ =<u>0.9791</u>

- ➢ Eficiencia en velocidad SE

Para el cálculo requerimos los valores de Takt (0.007135) y tiempo de ciclo (0.002).

$SE = \frac{Takt}{T_c} = \frac{0.04658}{0.04}$ = <u>1.1645</u> => 1

Ahora con estos valores podemos calcular el valor de PE como:

$PE = RE \times SE = 0.9791 \times 1$ = <u>0.9791</u>

- Tasa de calidad Q

Mide la exactitud del proceso. Es la proporción de productos que salieron en perfectas condiciones frente al total de productos fabricados (penaliza las mermas, roturas y defectos). Se asume que la tasa de descarte en un lote es de 2% por lo que se tiene una tasa del <u>0.98</u>.

Con estos datos podemos calcular el OEE de monster como:

$OEE = A \times PE \times Q = 0.9356 \times 0.9791 \times 0.98$ = <u>0.8977</u>

Como podemos, el desempeño general de la línea es Muy Bueno

Referencias Bibliográficas

[1] Urbano Monguy, P. A. (2013, 1 de enero). *Análisis del mercado de bebidas gaseosas en Colombia*. Ciencia Unisalle.
https://ciencia.lasalle.edu.co/server/api/core/bitstreams/6ffb7475-eafc-4b05-bb09-f0deab8638fe/content

[2] Informes de Expertos. (s.f.). *Mercado de Bebidas Energizantes en Colombia | Tamaño de la Industria, Participación, Crecimiento, Informe, Análisis 2026-2035*. Informes de Expertos (IDE) - Empresa de Investigación de Mercado.

https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-bebidas-energizantes-en-colombia
[3] Henao, D. A. O. (2023, 28 de marzo). *Así se distribuye el mercado de las bebidas energizantes en el que Postobon lidera*. Diario La República.
https://www.larepublica.co/empresas/quienes-lideran-en-las-bebidas-energizantes-3578134

[4] Tovar, S. J. (2012, 19 de julio). *Coca Cola, la marca con mayor 'tajada' en gaseosas*. Diario La República.
https://www.larepublica.co/consumo/coca-cola-la-marca-con-mayor-tajada-en-gaseosas-2016036?

[5] Redaccion Semana. (2024, 18 de febrero). *Consumo de gaseosas está a la baja. Estas son las estrategias de las empresas para mantener su mercado*. Semana.com - Últimas Noticias de Colombia y el Mundo.
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/consumo-de-gaseosas-esta-a-la-baja-estas-son-las-estrategias-de-las-empresas-para-mantener-su-mercado/202518/

[6] Olguin, A. (2025, 20 de junio). *¿Pocos o muchos? Así será la población de Colombia en 2075 según proyecciones*. Portafolio.co.
https://www.portafolio.co/economia/regiones/pocos-o-muchos-asi-sera-la-poblacion-de-colombia-en-2075-segun-proyecciones-633508#:~:text=Actualmente,%20en%202025,%20la%20población%20de%20Colombia,con%20un%20crecimiento%20poblacional%20positivo%20aunque%20moderado.

[7] John, S., & Institute, L. E. (Eds.). (2003). *Learning to see: Value stream mapping to create value and eliminate muda*. Lean Enterprise Institute.